Desvio Padrão

CONCEITO

É UMA MEDIDA QUE EXPRESSA O GRAU DE DISPERSÃO DE UM CONJUNTO DE DADOS.

INDICA O QUANTO UM CONJUNTO DE DADOS É UNIFORME.

QUANTO MAIS PRÓXIMO DE ZERO, MAIS HOMOGÊNEO SÃO OS DADOS.

VARIÂNCIA X DESVIO PADRÃO

VARIÂNCIA É UMA MEDIDA DE DISPERSÃO E É USADA TAMBÉM PARA EXPRESSAR O QUANTO UM CONJUNTO DE DADOS SE DESVIA DA MÉDIA.

O DESVIO PADRÃO (DP) É DEFINIDO COMO A RAIZ QUADRADA DA VARIÂNCIA (V).

FÓRMULA

$$DP = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - M_A)^2}{n}}$$

Σ: símbolo de somatório.
xi: valor na posição i no conjunto de dados
MA: média aritmética dos dados
n: quantidade de dados

EXEMPLO

EM UMA EQUIPE DE REMO OS ATLETAS POSSUEM AS SEGUINTES ALTURAS: 1,55 M ; 1,70 M E 1,80 M. QUAL É O VALOR DA MÉDIA E DO DESVIO PADRÃO DA ALTURA DESTA EQUIPE?

Desvio Padrão

$$DP = \sqrt{\frac{(1{,}55-1{,}68)^2+(1{,}70-1{,}68)^2+(1{,}80-1{,}68)^2}{3}}$$

$$DP = \sqrt{\frac{(0{,}13)^2+(0{,}02)^2+(0{,}12)^2}{3}} = \sqrt{\frac{0{,}0317}{3}}$$

$$DP = \sqrt{0{,}01005} = 0{,}1027$$

Cálculo da média, sendo n = 3

$$M_A = \frac{1{,}55 + 1{,}70 + 1{,}80}{3} = 1{,}68$$